Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОП

Работу выполнили: Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Топольский Михаил,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

Физические принципы атомно-силовой микроскопии

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) — прибор для исследования топографии поверхности с нанометровым разрешением, основанный на регистрации сил взаимодействия между острым зондом и образцом. В отличие от сканирующего туннельного микроскопа, АСМ позволяет изучать как проводящие, так и непроводящие материалы.

При сканировании на воздухе основной вклад в силовое взаимодействие вносят:

- силы Ван-дер-Ваальса (дальнодействующее притяжение);
- капиллярные силы (притяжение из-за плёнки адсорбированной воды);
- силы отталкивания (при непосредственном контакте электронных оболочек).

Зависимость силы взаимодействия F от расстояния z между зондом и образцом показана на рис. 1. Различают три режима работы АСМ в зависимости от рабочей точки на этой кривой:

1. **Контактный режим** — зонд находится в области отталкивания ($F > 0$);
2. **Полуконтактный режим** — зонд колеблется, периодически касаясь поверхности;
3. **Бесконтактный режим** — зонд колеблется в области притяжения ($F < 0$), не касаясь поверхности.

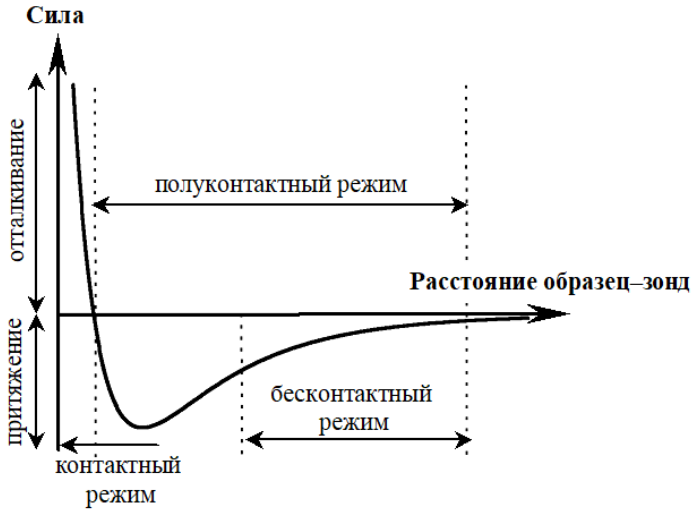


Рис. 1: Зависимость силы взаимодействия зонда с поверхностью от расстояния. Области соответствуют различным режимам работы АСМ.

Устройство сканирующего зондового микроскопа NanoEducator

Основными элементами АСМ являются: зонд (кантилевер с остриём), пьезосканер, система регистрации отклонений и система обратной связи.

В приборе *NanoEducator* используется оригинальная конструкция датчика силового взаимодействия на основе пьезокерамической трубки (рис. 2). Трубка длиной $l = 7$ мм, диаметром $d = 1{,}2$ мм и толщиной стенки $h = 0{,}25$ мм жёстко закреплена с одного конца. На внутреннюю поверхность нанесён проводящий электрод, на внешнюю — два электрически изолированных полуцилиндрических электрода. К свободному концу прикреплена

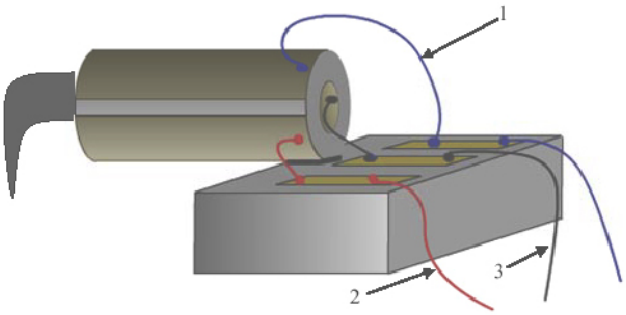


Рис. 2: Конструкция датчика силового взаимодействия NanoEducator: (1) провод генератора; (2) провод датчика; (3) общий провод.

вольфрамовая проволока диаметром 100 мкм, заточенная электрохимически (радиус закругления острия 0,05–0,2 мкм).

Одна часть пьезотрубки работает как пьезовибратор (возбуждает колебания зонда), другая — как датчик механических колебаний (регистрирует отклик). При колебаниях зонда на датчике возникает переменное напряжение, пропорциональное смещению.

Пьезосканер перемещает образец по трём координатам X, Y, Z. Он изготовлен из пьезоэлектрического материала (цирконат-титанат свинца), который деформируется пропорционально приложенному напряжению. Основные недостатки пьезокерамики — нелинейность, гистерезис, ползучесть и температурный дрейф — требуют учёта при обработке результатов.

Бесконтактный режим работы

В данной работе измерения проводятся в бесконтактном режиме. Кантилевер возбуждается на резонансной частоте ω_0:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

где k — жёсткость кантилевера, m — эффективная масса.

Уравнение движения зонда при малой амплитуде колебаний:

$$m\ddot{z} + \frac{m\omega_0}{Q}\dot{z} + kz = k\Delta z \sin(\omega t) + F(z),$$

где Q — добротность колебательной системы, Δz — амплитуда возбуждения, $F(z)$ — сила взаимодействия зонда с образцом.

Стационарное решение имеет вид:

$$z(t) = A\sin(\omega t + \varphi),$$

где амплитуда A и сдвиг фазы φ определяются выражениями:

$$A = \frac{\Delta z}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}},$$

$$\tan\varphi = \frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}.$$

При приближении зонда к поверхности возникает градиент силы $\partial F/\partial z$, что приводит к смещению резонансной частоты:

$$\omega = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{k}\frac{\partial F}{\partial z}}.$$

Поскольку частота возбуждения поддерживается равной ω_0, изменение резонансной частоты приводит к изменению амплитуды колебаний. Система обратной связи поддерживает амплитуду постоянной, изменяя расстояние Z между зондом и образцом. Сигнал с Z-пьезоэлемента используется для построения топографии.

Оценка радиуса закругления зонда

Латеральное разрешение АСМ ограничено радиусом кривизны острия R. При сканировании выступа высотой ΔZ и шириной d (рис. 3) зонд не может полностью проникнуть в углубление из-за конечного радиуса закругления.

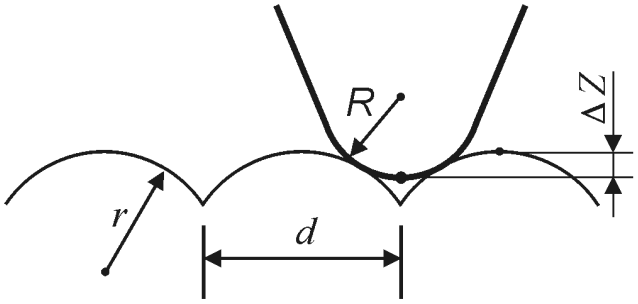


Рис. 3: Геометрия взаимодействия зонда с выступом: R — радиус закругления острия, d — ширина выступа на сечении, ΔZ — высота выступа.

Из геометрических соображений минимальное расстояние между разрешаемыми объектами (при $r \to 0$):

$$d = \sqrt{2R\Delta Z}.$$

Отсюда радиус закругления зонда оценивается по формуле:

$$R = \frac{d^2}{2\Delta Z}.$$

Для калибровки используется тестовая решётка TGT01 с известным периодом 2,12 мкм и радиусом закругления острия порядка 10 нм.

Особенности конструкции NanoEducator

В используемом в работе микроскопе *NanoEducator* в качестве датчика силового взаимодействия применяется пьезокерамическая трубка длиной $l = 7$ мм, диаметром $d = 1{,}2$ мм и толщиной стенки $h = 0{,}25$ мм. К её свободному концу прикреплена вольфрамовая проволока диаметром 100 мкм, заточенная электрохимически.

Оригинальность конструкции заключается в том, что одна часть трубки работает как пьезовибратор (возбуждает колебания зонда), а другая — как тензодатчик, регистрирующий механические колебания. Это позволяет отказаться от громоздкой оптической системы регистрации, характерной для классических АСМ.

Искажения пьезосканера

Перемещение образца осуществляется пьезосканером. Пьезокерамика обладает рядом неидеальностей, которые необходимо учитывать:

1. **Гистерезис** — неоднозначная зависимость удлинения от направления изменения напряжения. Величина гистерезиса обычно составляет около 10 %.

2. **Ползучесть** — медленный дрейф положения после быстрого изменения напряжения. Для борьбы с этим эффектом в алгоритмах управления исключают резкие скачки напряжения и вводят временные задержки.

3. **Температурный дрейф**. При изменении температуры на $\Delta T = 1°\text{C}$ пьезотрубка длиной $l = 20$ мм с коэффициентом линейного расширения $\beta = 2 \cdot 10^{-6}$ K^{-1} изменит длину на $\Delta l = \beta l \Delta T = 40$ Å. Поэтому измерения следует проводить после термостабилизации прибора.

Система обратной связи в бесконтактном режиме

В бесконтактном режиме зонд колеблется на резонансной частоте ω_0 с амплитудой, меньшей зазора между зондом и образцом. При приближении к поверхности возникает градиент силы Ван-дер-Ваальса $\partial F/\partial z$, что приводит к сдвигу резонансной частоты:

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{k}\frac{\partial F}{\partial z}},$$

где k — жёсткость кантилевера.

Поскольку частота возбуждения фиксирована ($\omega = \omega_0$), изменение резонансной частоты вызывает падение амплитуды колебаний. Система обратной связи (ОС) непрерывно подстраивает напряжение на Z-пьезоэлементе так, чтобы амплитуда колебаний оставалась равной заданному значению (Setpoint, SP). Массив напряжений, подаваемых на Z-электрод, и представляет собой топографию поверхности $Z(x, y)$.

Ход работы и результаты измерений

Настройка резонансной частоты зонда

Перед началом сканирования была снята амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) зонда, необходимая для определения рабочей частоты в бесконтактном режиме. Напряжение раскачки зонда было установлено на уровне 12 мВ, усиление амплитуды — 2.

По полученной АЧХ (рис. 4) были определены следующие параметры:

- резонансная частота зонда: $f_0 \approx 8{,}8$ кГц;
- амплитуда колебаний на резонансе: $A_0 = 1{,}44$ В;
- добротность колебательной системы: $Q = 27{,}1$.

Резонансная частота $f_0 \approx 8{,}8$ кГц была использована в качестве рабочей при последующем сканировании.

Далее был произведён подвод зонда к образцу в режиме *Slow* с чувствительностью обратной связи *Feed Back Loop Gain* $= 3$.

Исследование калибровочной решётки TGT01

Сканирование решётки TGT01 проводилось со следующими параметрами:

- размер области сканирования: 12×12 мкм^2;
- разрешение: 600×600 точек (шаг сканирования 20 нм);
- скорость сканирования: ≈ 2 сек/строку.

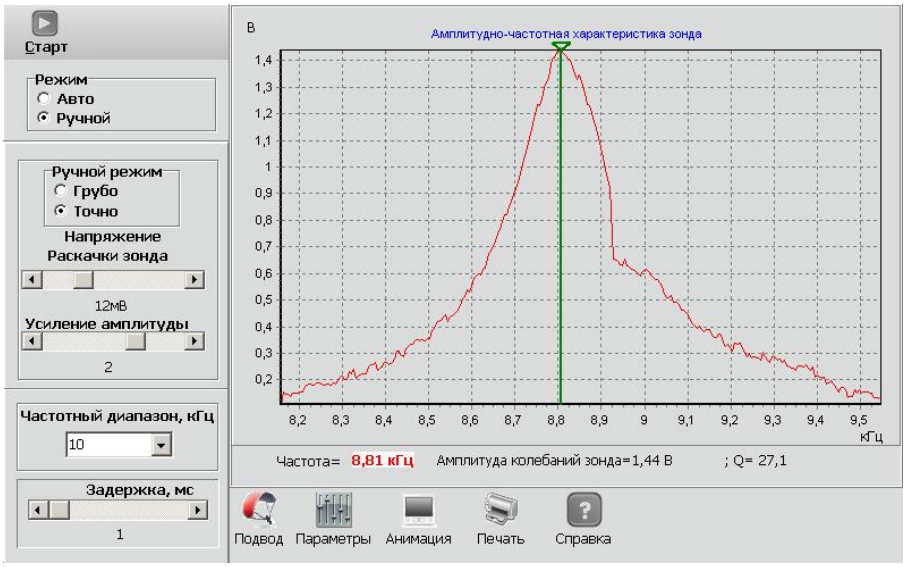


Рис. 4: Амплитудно-частотная характеристика зонда.

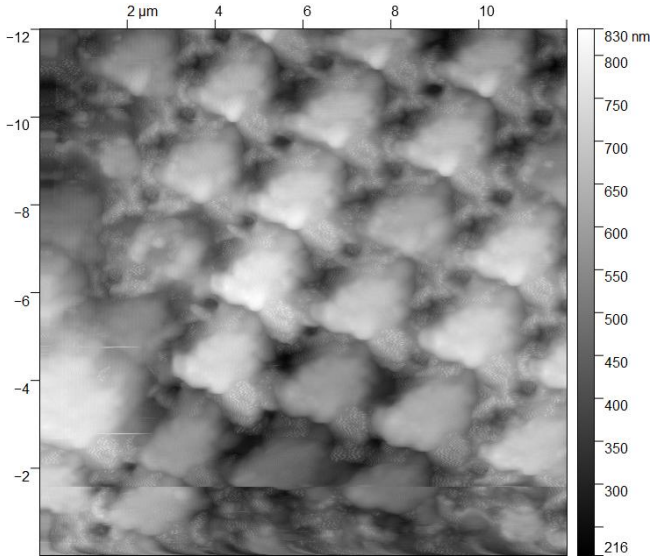


Рис. 5: Топография калибровочной решётки TGT01.

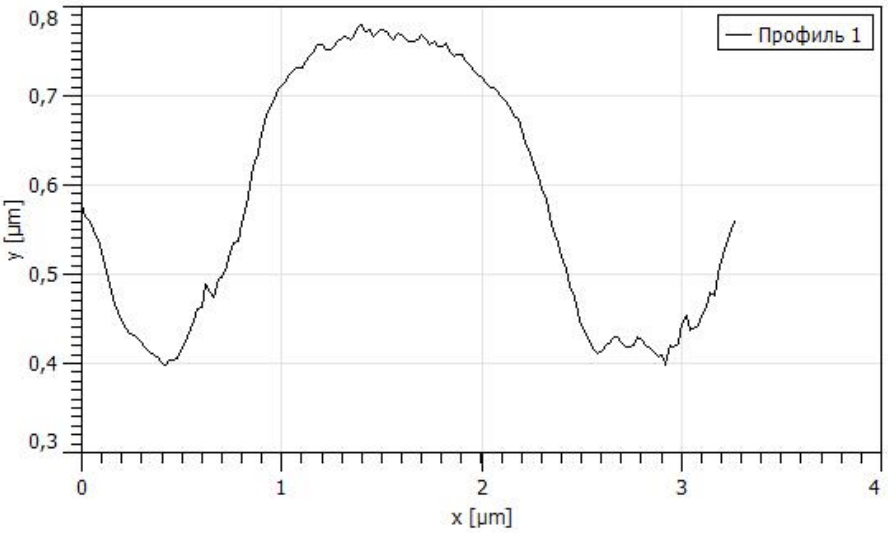


Рис. 6: Сечение профиля решётки TGT01.

Полученное изображение топографии решётки представлено на рис. 5.

Для количественного анализа рельефа было взято характерное сечение профиля вдоль выступа решётки (рис. 6).

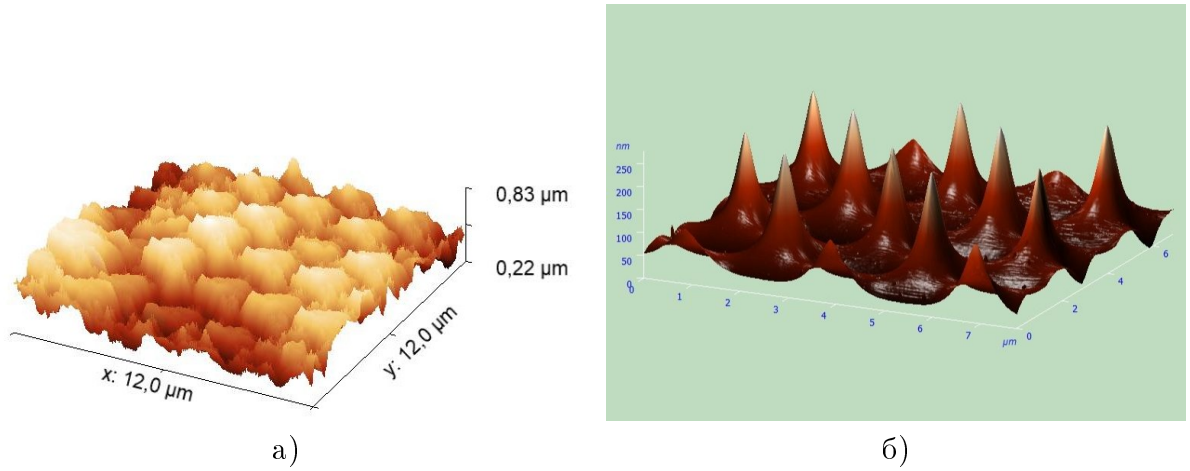
По сечению были определены следующие геометрические параметры решётки:

- период решётки (расстояние между соседними выступами): $a \approx 2{,}5$ мкм;
- высота шапок (глубина провала между выступами): $\Delta Z \approx 0{,}5$ мкм;
- ширина выступа на уровне полувысоты: $d \approx 1{,}3$ мкм;
- угол наклона стенок шапок: $\alpha \approx 20$–$40°$.

Радиус закругления острия зонда был оценён по формуле:

$$R = \frac{d^2}{2\Delta Z} \approx 1{,}7 \text{ мкм}.$$

Измеренный период решётки $a \approx 2{,}5$ мкм превышает паспортное значение 2,12 мкм примерно на 18 %, что указывает на погрешность калибровки пьезосканера или влияние нелинейности. Оценённый радиус закругления зонда $R \approx 1{,}7$ мкм значительно превышает паспортное значение ~ 10 нм, что в первую очередь обусловлено износом иглы, а также эффектом уширения профиля: конечный радиус зонда не позволяет ему полностью проникнуть в узкие провалы между выступами, из-за чего измеренная ширина выступа оказывается завышенной.



а) б)

Рис. 7: Топография калибровочной решётки TGT01: а) полученная в ходе работы; б) изображение решётки от производителя.

Исследование фрагмента CD-диска

Сканирование фрагмента CD-диска проводилось со следующими параметрами:

- размер области сканирования: 6×6 мкм^2;
- разрешение: 300×300 точек (шаг сканирования ≈ 20 нм);
- скорость сканирования: ≈ 2 сек/строку.

Полученное изображение топографии поверхности CD-диска представлено на рис. 8.

По сечению профиля дорожек (рис. 9) были определены следующие параметры:

- глубина питов: $h \approx 40$ нм;

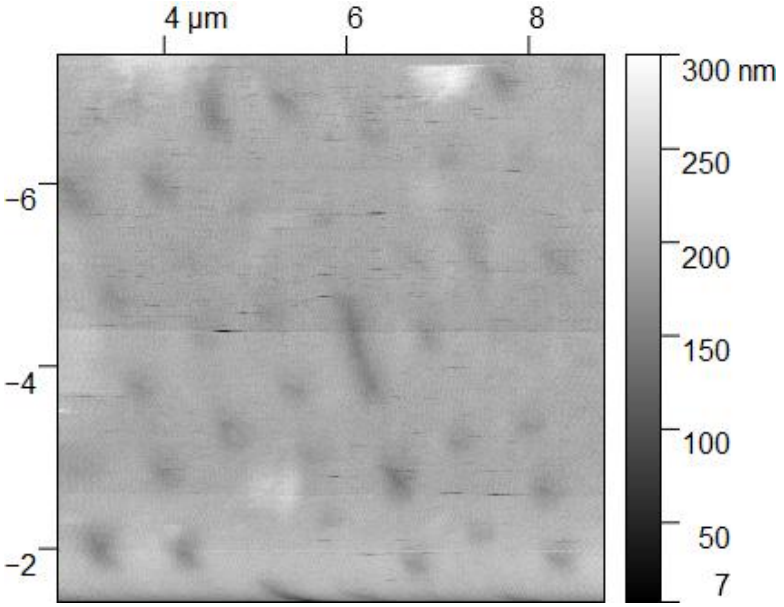


Рис. 8: Топография поверхности CD-диска.

- ширина питов: $w \approx 0{,}45$ мкм;
- период дорожек (расстояние между соседними дорожками): $p \approx 0{,}9$ мкм;
- диапазон длин питов: от 0,45 мкм до 1,25 мкм.

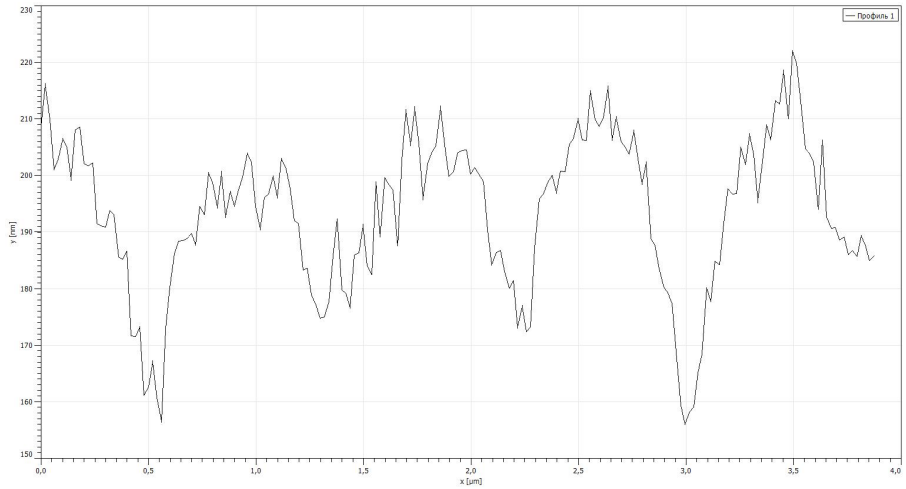


Рис. 9: Сечение профиля дорожек CD-диска.

Измеренный период дорожек $p \approx 0{,}9$ мкм примерно в два раза отличается от стандартного значения для CD-дисков $\approx 1{,}6$ мкм. Столь значительное отклонение, вероятно, связано с погрешностью калибровки пьезосканера по осям X и Y.

Спектроскопия

Спектроскопия в атомно-силовой микроскопии представляет собой метод измерения зависимости амплитуды колебаний зонда от расстояния между зондом и образцом в фиксированной точке поверхности. Данный метод позволяет исследовать характер сил взаимодействия зонда с поверхностью и определить оптимальные параметры для работы в бесконтактном режиме.

Измерения проводились в режиме *Spectroscopy* со следующими параметрами:

- начальная точка: $Z_0 = -300$ нм;
- конечная точка: $Z_{end} = 100$ нм;
- количество точек: 200;
- шаг сканирования: $\approx 2{,}01$ нм;
- задержка: 1 мс.

Зависимость амплитуды колебаний зонда от расстояния зонд–образец, полученная в точке 3, представлена на рис. 10. На графике отображены две кривые: красная соответствует подводу зонда к поверхности, синяя — отводу.

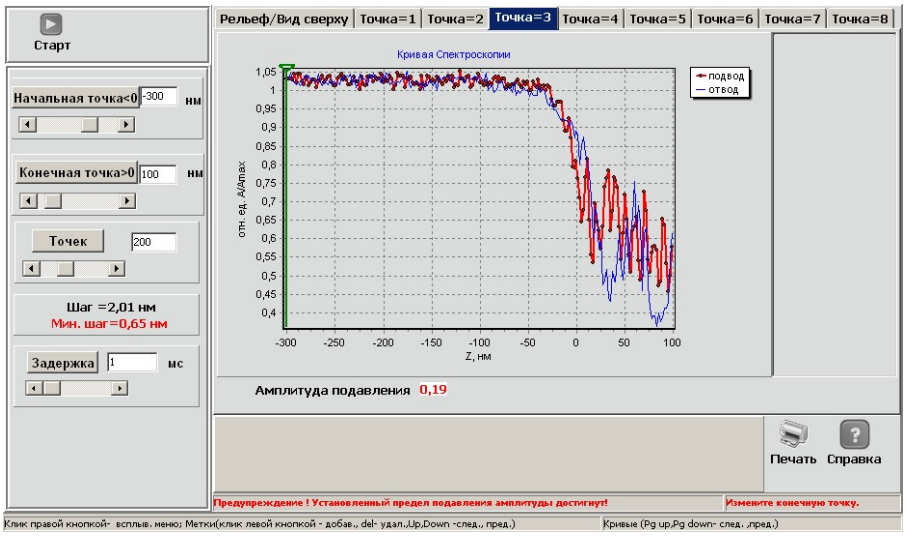


Рис. 10: Зависимость амплитуды колебаний зонда от расстояния зонд–образец (точка 3). Красная кривая — подвод, синяя — отвод.

На полученной кривой выделяются три характерные области:

1. **Область свободных колебаний** (Z от -300 до -50 нм). Амплитуда колебаний постоянна и максимальна ($A/A_{max} \approx 1{,}0$). В этой области зонд находится далеко от поверхности, силы взаимодействия пренебрежимо малы, и зонд колеблется на резонансной частоте с максимальной амплитудой.

2. **Область взаимодействия** (Z от -50 до 0 нм). При приближении зонда к поверхности амплитуда начинает плавно уменьшаться. Это связано с действием дальнодействующих сил притяжения (ван-дер-ваальсовых и капиллярных), которые изменяют эффективную жёсткость колебательной системы и смещают резонансную частоту.

3. **Область контакта** ($Z > 0$ нм). Наблюдается резкое падение амплитуды с сильными флуктуациями. Зонд переходит в режим отталкивания, происходит “захват” зонда поверхностью. Флуктуации амплитуды связаны с нестабильностью контакта и возможным проскальзыванием зонда по поверхности.

Особый интерес представляет расхождение между кривыми подвода и отвода в области контакта ($Z > 0$ нм), известное как **гистерезис**. Это явление обусловлено капиллярными силами: при подводе зонд “проваливается” в жидкий мостик, образующийся из адсорбированной воды на гидрофильной поверхности, а при отводе — “вырывается” из него. Для преодоления капиллярных сил при отводе требуется большее расстояние, что и приводит к наблюдаемому расхождению кривых.

Для сравнения на рис. 11 представлены спектроскопические кривые, полученные в четырёх различных точках поверхности CD-диска. Все кривые демонстрируют схожую форму, что подтверждает воспроизводимость результатов.

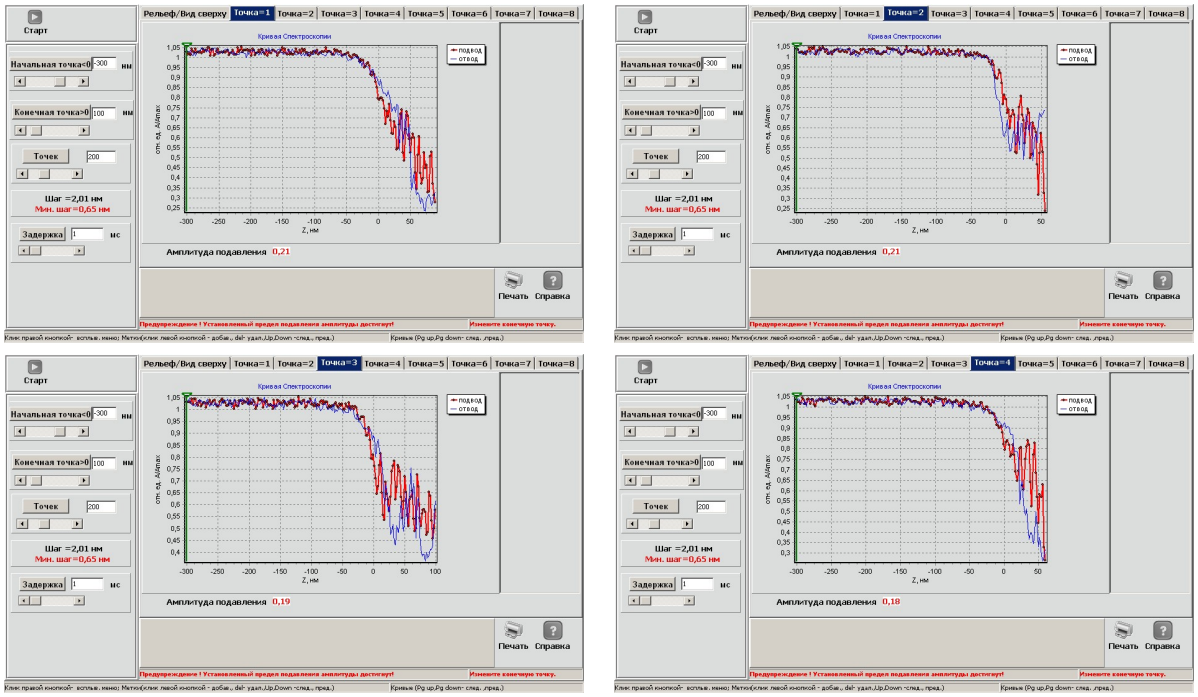


Рис. 11: Спектроскопические кривые в четырёх точках поверхности CD-диска.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены физические принципы функционирования атомно-силового микроскопа и проведены измерения на сканирующем зондовом микроскопе *NanoEducator* в бесконтактном режиме.

Была настроена резонансная частота зонда ($f_0 \approx 8{,}8$ кГц) и определена добротность колебательной системы ($Q = 27{,}1$), что обеспечило корректную работу в бесконтактном режиме.

По результатам сканирования калибровочной решётки TGT01 были определены её геометрические параметры: период решётки $a \approx 2{,}5$ мкм, высота шапок $\Delta Z \approx 0{,}5$ мкм, угол наклона стенок $\alpha \approx 20$–$40°$. Оценён радиус закругления острия зонда: $R \approx 1{,}7$ мкм.

При исследовании фрагмента CD-диска получены следующие параметры: глубина питов $h \approx 40$ нм, ширина питов $w \approx 0{,}45$ мкм, период дорожек $p \approx 0{,}9$ мкм, диапазон длин питов от 0,45 до 1,25 мкм.

В режиме спектроскопии снята зависимость амплитуды колебаний зонда от расстояния зонд–образец. На кривой выделены три характерные области: свободных колебаний, взаимодействия и контакта.

Измеренные значения периода решётки TGT01 и периода дорожек CD-диска отличаются от паспортных данных на 18 % и 44 % соответственно. Основные источники погрешностей:

- нелинейность и гистерезис пьезосканера;
- температурный дрейф пьезокерамики;
- эффект уширения профиля из-за конечного радиуса закругления зонда ($R \approx 1{,}7$ мкм), приводящий к занижению измеряемых высот и завышению ширин выступов;
- износ (затупление) острия зонда в процессе эксплуатации, что дополнительно увеличивает эффективный радиус кривизны и усугубляет искажение геометрии рельефа.

Полученные результаты подтверждают возможность применения АСМ для исследования топографии поверхности с нанометровым разрешением, а также демонстрируют влияние инструментальных погрешностей на точность измерений.